

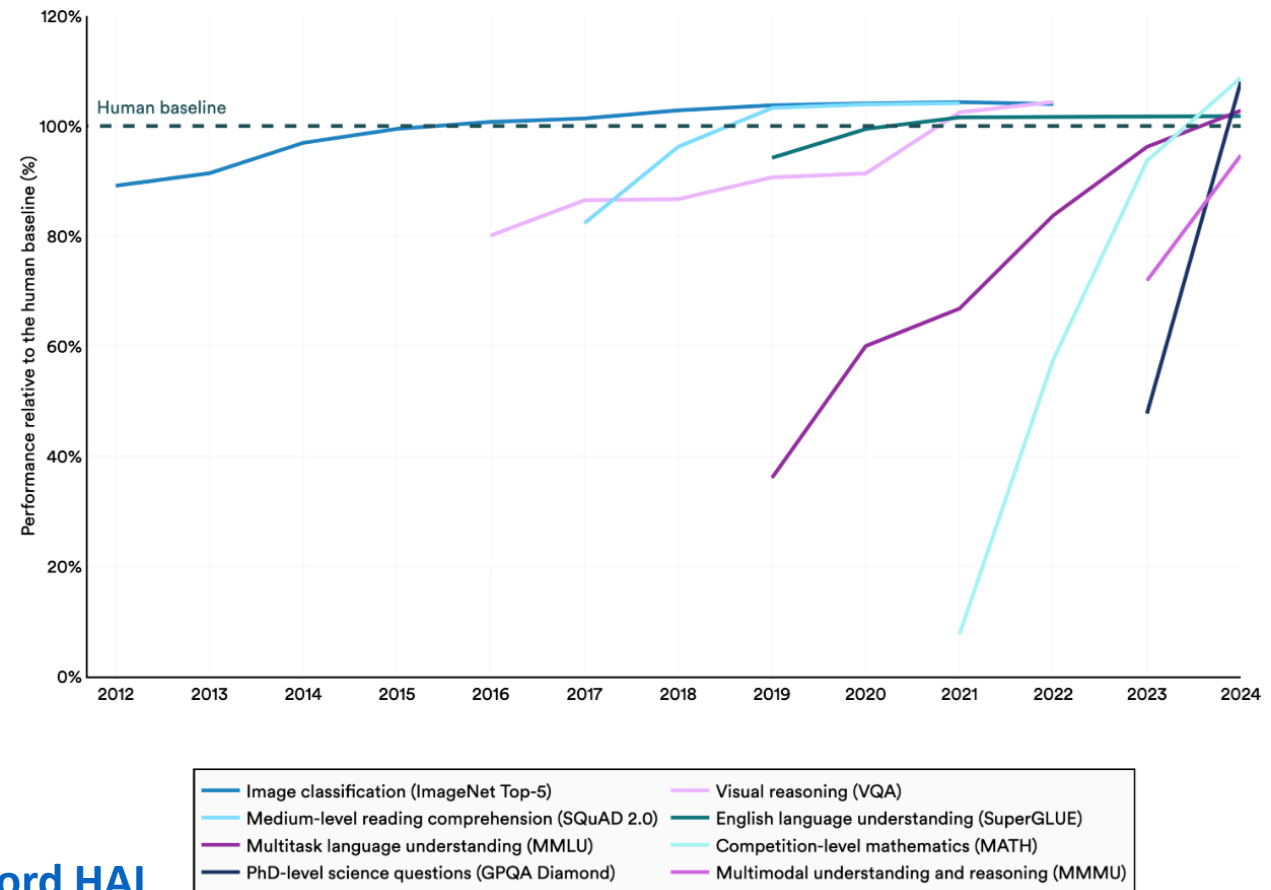
인공지능

Intro.

- 20세기 초반 까지만 해도 지능은 생명체의 전유물이라 생각했음
- 이 후 컴퓨터과학과 인공지능 Artificial Intelligence은 눈부신 발전을 이루었음
 - 1997년 IBM 인공지능 컴퓨터 딥블루: 체스
 - 2016년 구글의 알파고: 바둑
 - 2017년 카네기 멜론 인공지능 프로그램: 포커 게임
 - 2022년 OpenAI ChatGPT: 챗봇 ➔ 멀티모달 ➔ 에이전트

Select AI Index technical performance benchmarks vs. human performance

Source: AI Index, 2025 | Chart: 2025 AI Index report

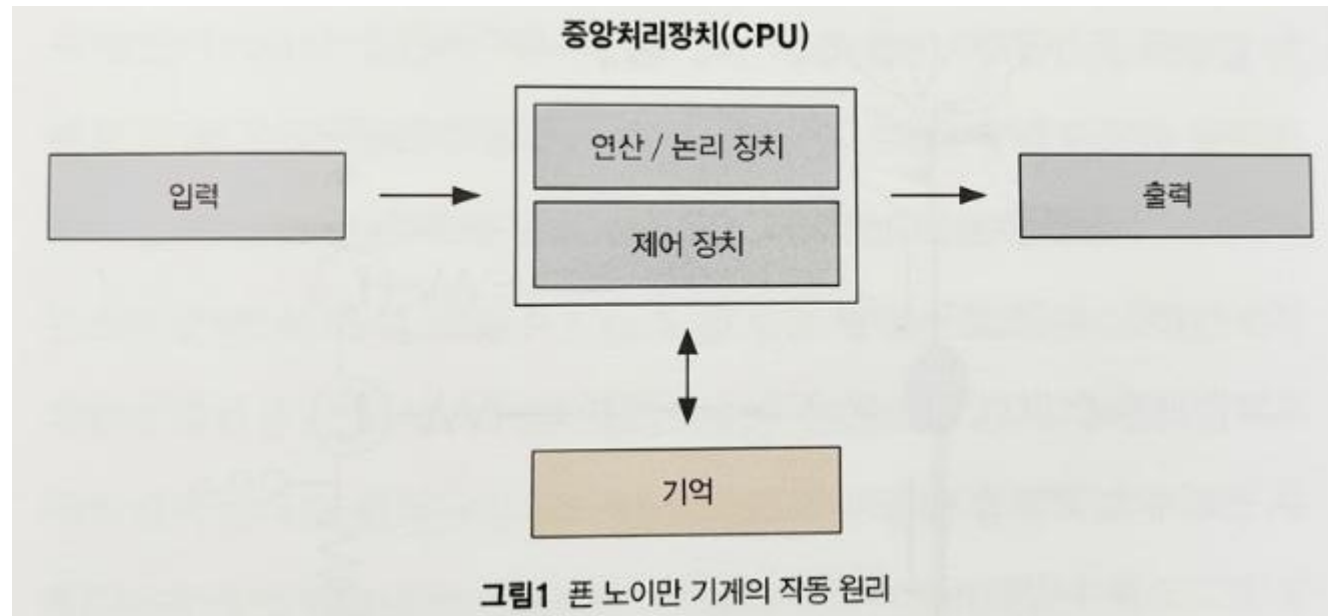


Intro.

- 모든 면에서 인간의 지능을 압도하는 초지능^{super-intelligence}가 등장해 인류를 대체할 것인가?
 - 인공지능은 참된 지능인가?
- 인공지능 vs. 인간 지능
 - 구성(재료): 실리콘으로 만든 반도체(컴퓨터) vs. 단백질과 같은 다양한 생중합체^{biopolymer}(뇌)
 - 재료의 차이로 두 개의 지능이 다르다고 할 수는 없음
 - 목적: 인간이 제시한(부탁한) 문제 해결/인간의 번영과 복지(인공지능)
 - vs. 본인의 생존과 번식(인간의 지능)
 - 인공지능이 진정한 지능이 되려면?
 - 스스로의 목표를 갖고 자신의 문제를 해결해야 함
 - (문제해결)효용값의 주체는: 인간의 효용(인공지능)/본인의 효용(인간 지능)
 - vs. 본인의 생존과 번식(인간의 지능)
 - 인공지능이 자신의 효용값을 학습할 수 있게 된다면 진짜 지능이라 할 수 있을까?

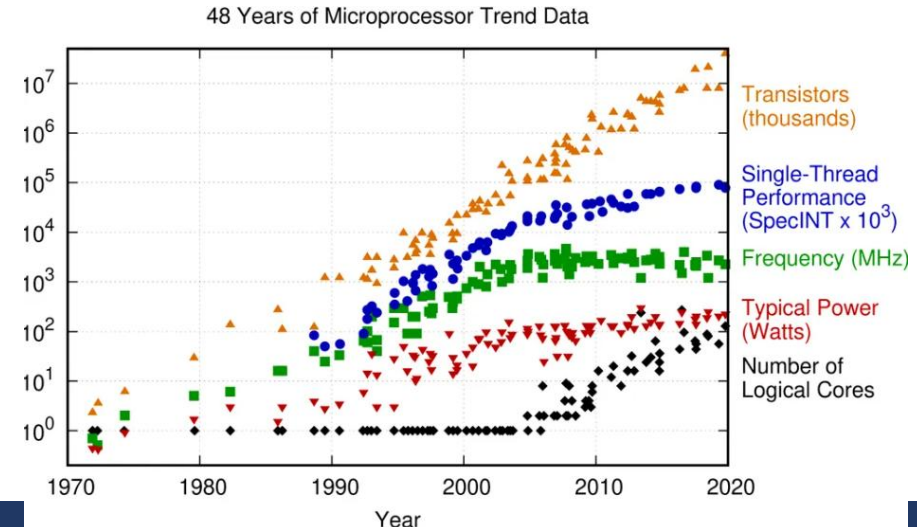
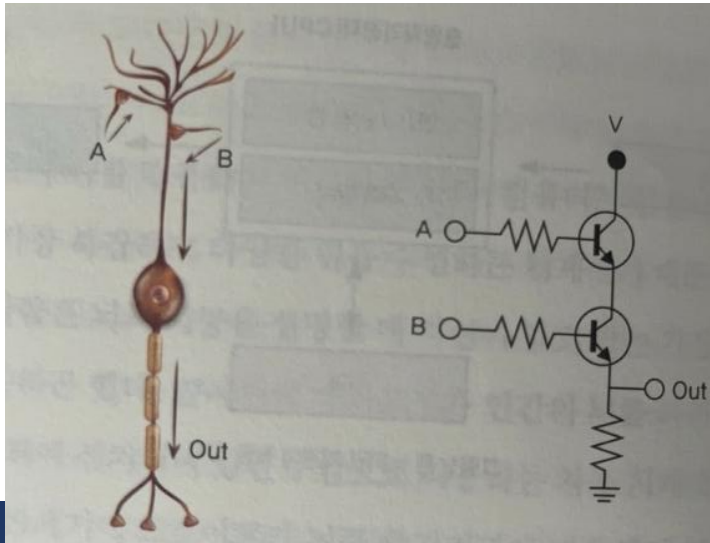
뇌와 컴퓨터

- 현대인들은 인간의 뇌를 컴퓨터에 비유하곤 함
 - 인간은 각 시대별 가장 복잡하고 정밀한 기계를 사람의 뇌에 비유해 왔음
 - 컴퓨터는 인간의 뇌를 닮도록 의도적으로 고안한 기계
 - 전체 구조: 당시의 지식으로 인간과 유사하게 만들려고 함
 - 뇌: 외부에서 수용된 감각 정보를 분석해 적절한 반응, 중요한 사실을 기억하고 나중에 사용
 - 컴퓨터: 입력 장치로 부터 신호를 받아 들여 논리-수리적인 계산 수행 후 결과를 저장 또는 출력



뇌와 컴퓨터

- 현대인들은 인간의 뇌를 컴퓨터에 비유하곤 함
 - 기본 단위: 매우 유사
 - 뇌: 신경세포(1000억개) / 시냅스(100조개 이상)
 - 반도체(직접회로 Integrated Chip): 트랜지스터 Transistor(시냅스)
 - 아이폰 11프로: 'A13' 85억 개의 트랜지스터 (시냅스)
 - 최신 CPU: 300억 개의 트랜지스터 (시냅스)
 - GPT-5 (AI 모델): 약 3조 ~ 5조 (시냅스)
 - Claude 4/4.6 (AI 모델): 약 5조 ~ 6조 (시냅스)
 - 무어의 법칙 Moore's Law: 칩에 들어가는 트랜지스터 수가 약 2년(18개월)마다 2배씩 늘어난다.

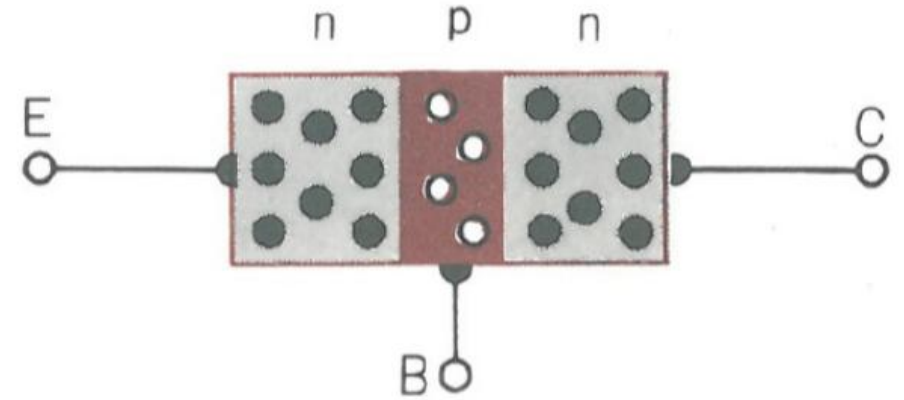
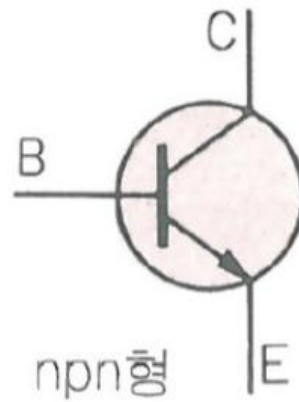
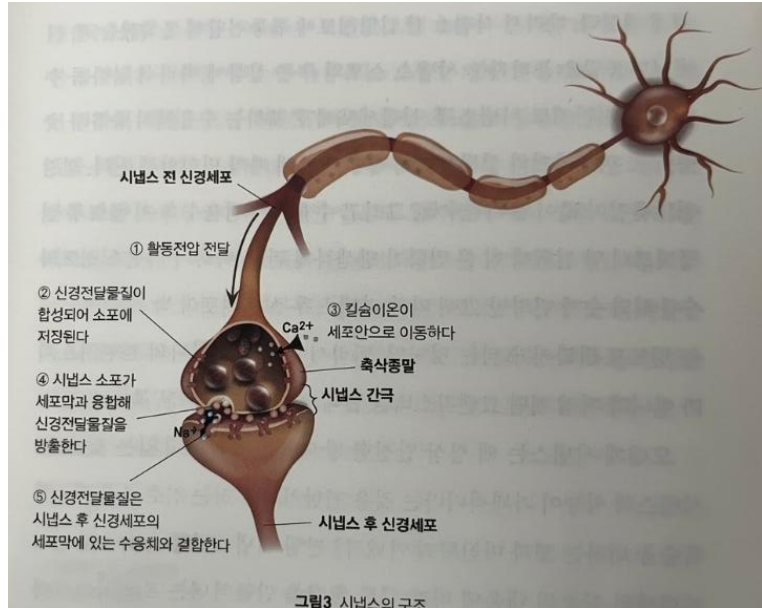


컴퓨터는 인간의 뇌와 같아질 수 있나?

- 무어의 법칙이 지켜진다면, 어느 순간에는 인간의 시냅스 수를 따라 갈 것
➔ 인간의 지능을 넘어설 수 있을까?

- 아직은 아닌 것 같다.
 - 인공지능이 해결한 문제는 제한적
 - 문제와 정답을 분명하게 기술 할 수 있는 것들만 해결
 - 생존과 번식에 관련된 기술이 어려운 모든 문제를 풀기에는 부족
 - 해결한 문제는 인간을 위한 것
 - 인공지능을 개발한 인간 지능의 산물
 - 아직까지 인간의 뇌를 완전히 이해하지 못함
 - 시냅스가 트랜지스터 보다 더 많은 기능을 가지고 있음
➔ 비교해 보자

시냅스와 트랜지스터



- 시냅스의 동작이 트랜지스터보다 훨씬 복잡함
 - 시냅스 하나는 여러 개의 트랜지스터를 합한 것처럼 동작
 - 시냅스는 학습을 통해 적절하게 변함 (분비하는 시냅스 소포의 수/수용체의 종류와 숫자)
 - ➔ 새로운 직접회로들이 등장 (신경형 neuromorphic 직접회로)
 - ➔ 기존의 직접회로들은 더욱 더 커짐 (최신 슈퍼컴퓨터의 총 트랜지스터는 시냅스 보다 훨씬 많음)

하드웨어와 소프트웨어

- 뇌보다 더 많은 연산을 할 수 있는 컴퓨터가 등장한다면?
 - 성능이 향상된 컴퓨터
 - 양자Quantum 컴퓨터
- 부품의 사양이 대등해진다고 성능이 동등해지는 것은 아님
 - 컴퓨터가 하는 일은 중앙처리장치, 메모리와 같은 하드웨어hardware가 아님
 - 소프트웨어software라는 컴퓨터 프로그램에 의해 결정
 - 하드웨어는 변경되지 않음
 - 소프트웨어를 바꿈으로써 다양한 과제를 수행할 수 있음
- 인간의 뇌는 학습에 의해 동일한 자극에 대한 반응이 바뀜
 - 시냅스의 구조가 바뀜: 하드웨어가 바뀜
 - 인간의 뇌는 하드웨어 + 소프트웨어
 - ➔ 어떤 형태의 컴퓨터로 볼 수 있을까? (ReRAM^{Resistive Random-Access Memory}?)

하드웨어와 소프트웨어

- 지능: 다양한 환경에서 복잡한 의사결정의 문제를 해결하는 능력
 - 자신(하드웨어)이 처한 상황에 따라 필요한 프로그램(소프트웨어)을 선택하는 능력
 - 컴퓨터가 지능을 가지려면 필요한 프로그램을 선택하는 메타^{meta}-프로그램이 필요
 - Meta: 무엇인가를 넘어서, 더 높은 차원의
 - 보통의 컴퓨터: 인간이 하드웨어를 이용하여 문제에 따라 프로그램을 선택
- 현재의 인공지능은 아주 기본적인 수준
 - 에어컨, 로봇 청소기: 시시각각 변하는 환경속에서 스스로 문제를 인식하고 해결
 - 하지만, 인간에 의해 선택되고 잘 정의된 한 종류의 문제에 특화
 - ➔가장 낮은 수준의 인공지능
 - 알파고도 큰 차이가 없음
- 인간과의 연락을 끊고 스스로 임무를 수행하는 인공지능이 참된 지능에 가까움
 - 화성 탐사 로봇으로 지능의 수준(진화)을 알아보자

화성으로 간 인공지능

• 화성 탐사의 이유 및 목적

- 이유: 인간이 이주해서 살 만한 유일한 행성
- 금성: 지구와 가장 가깝지만, 표면온도: 450도, 대기압: 지구의 90배
- 화성: 생존 가능한 대기권은 없지만, 물이 존재, 밤낮의 주기^{sol}: 24시간 40분
- 목적: 생명체의 흔적 찾기, 이주 가능성 확인, 백업 행성



• 화성 탐사의 주요 역사

- 미국 항공우주국 나사NASA의 매리너 4호 Mariner 4: 최초로 화성 주의 근접 비행 성공 (1965년)
- 바이킹 1호, 2호 Viking 1,2: 우주선에 포함되어 있던 착륙선들이 화성 표면에 안착 (1975, 76년)
- 소저너 호 sojourner : 최초로 이동 가능한 로봇 탐사차 로버rover가 화성에 도착 (1997년)
- 이 후 도착한 로버들: 스피릿spirit 호 (2004), 오퍼튜니티opportunity 호 (2004), 큐리오시티curiosity 호 (2012), 퍼서비어런스perseverance 호 (2021)

화성으로 간 인공지능

- 로버가 높은 지능이 필요한 이유
 - 화성 표면을 이동하면서 탐사 활동을 하기 위해 정지한 착륙선보다 더욱 복잡한 의사결정이 요구
 - 거리로 인한 인간의 원격조정이 어려움
 - 지구와 화성 사이의 평균 거리: 2억 2500만 킬로미터
 - 빛의 속도: 초속 30만 킬로미터
 - 빛의 속도로 통신시 상황 보고 송신 후 통제 신호 수신까지 필요한 시간: 약 1500초 (25분)
 - ➔ 스스로 생존할 수 있어야 함
 - ➔ 스스로 주행이 가능한 자율 운전 능력이 있어야 함
 - ➔ 로버가 장착한 인공지능은 계속 발전해 왔음

망부석이 된 소저너 호

- 소저너 호: 무게 11.5킬로그램의 소형 로버

- 태양 전지와 분광계와 같은 실험 기기 장착
- 초당 1센티미터의 속도로 이동 (지름 13센티미터의 바퀴 6개)
- 작은 안테나: 지구와 직접 통신 X
 - ➔ 착륙선 패스파인더(pathfinder)를 통해 간접적으로 지구와 교신

- 3대의 카메라 + 500KB 메모리를 가진 컴퓨터 보유

- 자율 이동 경로 결정 X

- 이동 방법: 패스파인더가 주변 촬영 ➔ 지구로 사진 전송 ➔

지구의 과학자가 주변 환경 재구성 ➔ 소저너의 다음날 이동 경로 결정 ➔

해당 경로 탐색을 위한 명령을 패스파인더에 전송 ➔ 해당 명령을 소저너에게 전달

- 하루 평균 이동 거리: 1미터

- 임무 수행 기간: 80일

- 패스파인더의 건전지 고장

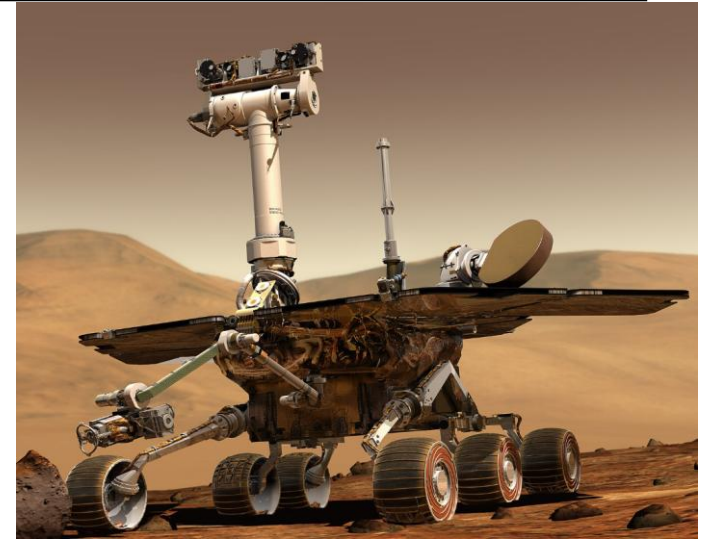
- 이동 경로 결정의 자율성이 없어 많은 탐사활동을 수행하지 못함

➔ 지능의 기본 조건: **자신의 생존과 번식**을 위해 필요한 **에너지를 확보**할 수 있는 곳을 찾아 안전하게 **이동**할 수 있어야 함



자율적 인공지능

- 스피릿 호, 오퍼튜니티 호: 쌍둥이 로버
 - 무게: 180킬로그램
 - 재충전이 가능한 태양 전지
 - 자기 온도 조절 가능: 밤 기온이 영하 140도
 - 낮은 온도에서 히터를 동작 시켜 기기 온도 유지 및 임무 수행
 - 전력 배분(온도 유지, 다른 임무)을 위한 인공지능 필요
 - 많은 촬영·분석 장비: **감각**
 - 9대의 카메라: 주행용 (6대) + 파노라마 카메라
 - 현미경, 물질 성분 분석기, 분쇄기가 장착된 팔
 - 장착된 인공지능의 해결 과제: **지능**
 - 자율주행: 목적지까지 알아서 이동
 - 데이터 전송: 9대의 카메라에서 촬영된 영상 데이터를 분석·편집 후 중요한 내용만 선별적 전송



자율적 인공지능

- 스피릿 호, 오퍼튜니티 호: 자율주행 + 영상 분석
 - 하루의 목표 지점을 정해주면 로버들이 스스로 주행
 - 주행 시 10초 동안 이동 후 일시적으로 정지해서 주변 촬영
 - 자율적 행성 이동 Autonomous Planetary Mobility: APM
 - 자율주행 담당 인공지능 프로그램
 - 목표 지점까지 스스로 주행
 - 스스로 장애물 분석 후, 우회 경로 선택 가능
 - ➔ 시간당 36미터 이동 가능
- 증진된 과학을 모으기 위한 자율적 탐험 Autonomous Exploration for Gathering Increased Science: AEGIS
 - 로버에 장착된 카메라들을 제어하는 인공지능 프로그램
 - 주변 환경 영상 분석 (관심 정보 판단 및 정밀 촬영)
 - 이동 속도(운동 능력) 증가 ➔ 감각 기관을 통한 정보 증가 ➔ 지각 능력(정보 분석 능력) 증가 필요
 - 자기 온도 조절 가능: 밤 기온이 영하 140도

➔ 7.73킬로미터(스피릿)/45.16킬로미터 (오퍼튜니티) 주행, 20만 장 이상의 사진 전송

자율적 인공지능

- 큐리오시티 호: 하드웨어 개선
 - 방사성 동위원소 열발전기 장착: **먹이 변경**
 - 밤에도 스스로 전기를 만들 수 있음
 - 2012년 도착 후 현재 활동 중
 - 안테나 성능 향상: 더 많은 정보를 전송 가능
 - 17대의 카메라: 더 많은 정보 취합
 - 백업 컴퓨터 장착: 생존 확률 증가
 - 적외선 레이저 장착: 더 많은 정보 취득
 - 흥미로운 사물 분석력 강화
- 자율주행 · 영상분석 인공지능
 - 오퍼튜니티 대비 큰 개선은 없음



자율적 인공지능

- 퍼서비어런스 호: 임무 증가

- 2021년 도착 후 현재 임무 수행 중
- 마이크 장착: 새로운 감각기관
 - 화성에서의 소리 녹음·전송 가능
- 목시^{MOXIE} 실험
 - 화성에 풍부한 이산화탄소로 산소 생성 가능 여부 실험
- 드론(인지뉴이티Ingenuity) 장착: 도구 활용
 - 정찰기 및 보행체의 한계 극복
 - 명령 최소화 및 자율 주행
 - 날개 손상 후 (2024) 현재 기상 데이터만 수집



- 의사 결정의 권한을 로버에게 넘김으로써 (인간을 위한) 화성 탐사 임무를 더욱 잘 수행

→ 자율적인 의사결정의 역할을 로버(대리인)에게 넘겨줌

→ 본인-대리인의 문제^{principal-agent problem}

인공지능과 효용

- 효용을 사용하면 복잡한 의사결정의 문제를 보다 쉽고 합리적으로 해결 할 수 있음
- 효용은 인간 뿐만 아니라 로버와 같은 기계에게도 적용할 수 있음
- 큐리오시티와 같은 로봇이 효율적으로 경로 선택을 하려면?
 - 각 경로 별 **효용을 계산하는 알고리즘을 부여**
 - 가능한 경로별 효용 계산
 - 효용이 가장 큰 경로 선택
 - 효용 계산 알고리즘에 필요한 고려 사항은: 이동 거리, 이동 시간, 예상되는 연료의 양, 사고 가능성 등
- 알파고와 같은 심층 강화 학습에서도 효용값을 사용

로봇 팀과 집단지능

- 인간의 행동과 지능을 완전히 이해하려면 사회적인 맥락을 고려해야 함
 - 비교적 간단한 안구 운동에서도 인간은 사회적인 요인의 영향을 받음
 - 인간의 지능과 현재까지의 인공지능과 가장 큰 차이를 보이는 부분
 - 인공지능을 갖춘 로봇들이 직접 상호작용 할 수 있다면 또 다른 수준에 도달하게 됨
- 현재까지는 상호작용의 가능성이 희박함
 - 로버(로봇)들이 많지 않고 서로 너무 멀리 떨어져 있음
 - 로버(로봇)들이 점점 더 많아진다면,
- 의사소통과 물리적인 협동의 중요성이 증가할 것
 - 위험성 공유 및 저장 · 공간 등의 문제를 효율적으로 해결 할 수 있음
 - 어떻게 의사소통하고 협동(사회적 문제를 해결)할지는 모름
 - 무리 지능^{swarm intelligence}이 등장할 수도 있음
 - 무리 지능: 집단에 속한 모든 개체에게 명령을 내리는 지도자가 없이, 각각의 개체가 비교적 적은 수의 개체들과 의사소통 하면서 합리적이고 질서 있는 행동을 만들어 내는 경우
 - 위계를 도입하여 해결할 수도 있음

로봇 팀과 집단지능

- 우리는 지능의 정의를 알아보았다.
- + 로버들을 통해 지능의 진화 과정에 대한 힌트도 보았다.
- + 추가적으로 로버들이 당면할 수 있는 미래의 문제들을 예상 해 보았다.
- 앞으로 우리는
 - 생명의 진화 과정에서 지능이 어떻게 등장했는지 알아 볼 것이다.
 - 지능이 어떻게 진화 했는지 알아 볼 것이다.